

TANGGAL PERCOBAAN : Jumat, 09-10-2026

TANGGAL PENGUMPULAN :

PRAKTIKUM PEMROGRAMAN KOMPUTER SEMESTER 125

MODUL – 3 : TRIGONOMETRI



*Mencerdaskan &
Memartabatkan Bangsa*

NAMA : Muhammad Iqbal

NIM : 1306625004

DOSEN PENGAMPU : Drs. Andreas Handjoko Permana, M.Si

ASISTEN LABORATORIUM :

Az-zahra kayla Dian Oktaviani - 1306624077

Ilham Wahyu Purnomo - 1306624066

Rifqi Imam Syahputra - 1306624039

Laporan Awal	Laporan Akhir	Total

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Negeri Jakarta

2026

Modul - 3

Trigonometri

1) Problem Statement

Membuat Program Untuk Menghitung nilai $\sin$ dan $\cos$ dengan pendekatan deret Maclaurin

2) Mathematical Equation

a. Deret Maclaurin $\sin x = \sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}$

b. Deret Maclaurin $\cos x = \cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}$

3) Algorithm

1. Add:

2. import math

3. Print identitas = - nama
- nim

4. def $\sin_maclaurin(x)$:

4.1 inisialisasi

- $\sin_x = 0$

- $n = 0$

- $er = 100$

4.2 while $er > 5$

4.2.1. hitung suku ke n dari deret Maclaurin: $suku = \frac{(-1)^n \cdot x^{2n+1}}{(2n+1)!}$

4.2.2. tambahkan suku ke $\sin x$

4.2.3. Hitung nilai eksak $\sin(x)$

4.2.4. Hitung error: $er = 2bs ((nilai_eksak - \sin_x) / nilai_eksak) \times 100\%$

4.2.5. $n + 1$

4.3. kembalikan $\sin_x$ dan er

5. def fungsi $\cos_maclaurin(x)$:

5.1. inisialisasi

- $\cos_x = 0$

- $n = 0$

- $er = 100$

5.2. while $er > 5$.

5.2.1. Hitung suku ke n dari deret Maclaurin: $suku = \frac{(-1)^n \cdot x^{2n}}{(2n)!}$

5.2.2. Tambahkan suku ke $\cos x$

5.2.3. Hitung nilai eksak $\cos(x)$

5.2.4. Hitung error: $er = 2bs ((nilai_eksak - \cos x) / nilai_eksak) \times 100\%$

5.2.5. $n + 1$

5.3. kembalikan $\cos_x$ dan er

6. Input float "derajat"

7. konversi derajat ke radian

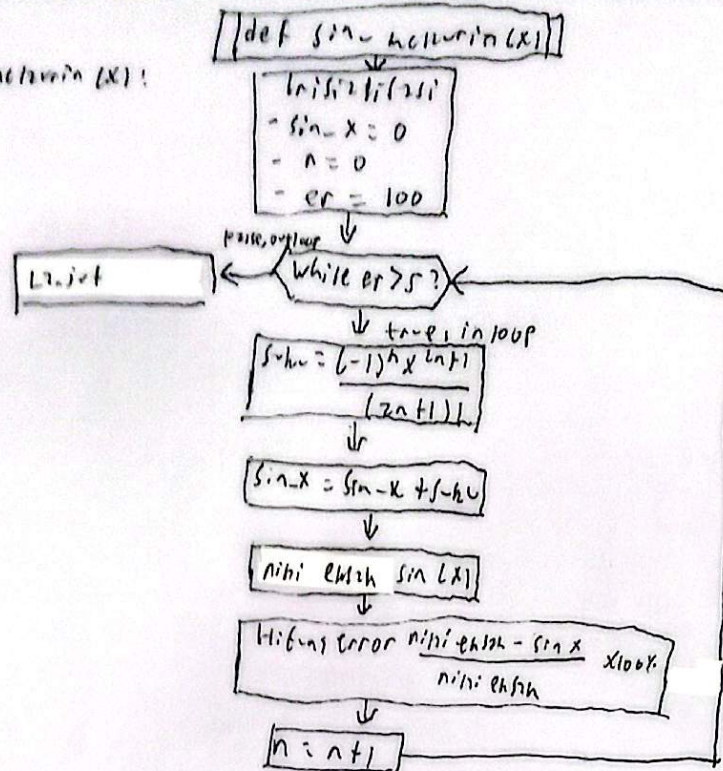
8. panggil fungsi $\sin$ Maclaurin dan $\cos$ Maclaurin

9. print "nilai $\sin(x)$ & error $\sin$ | nilai $\cos(x)$ & error $\cos$ "

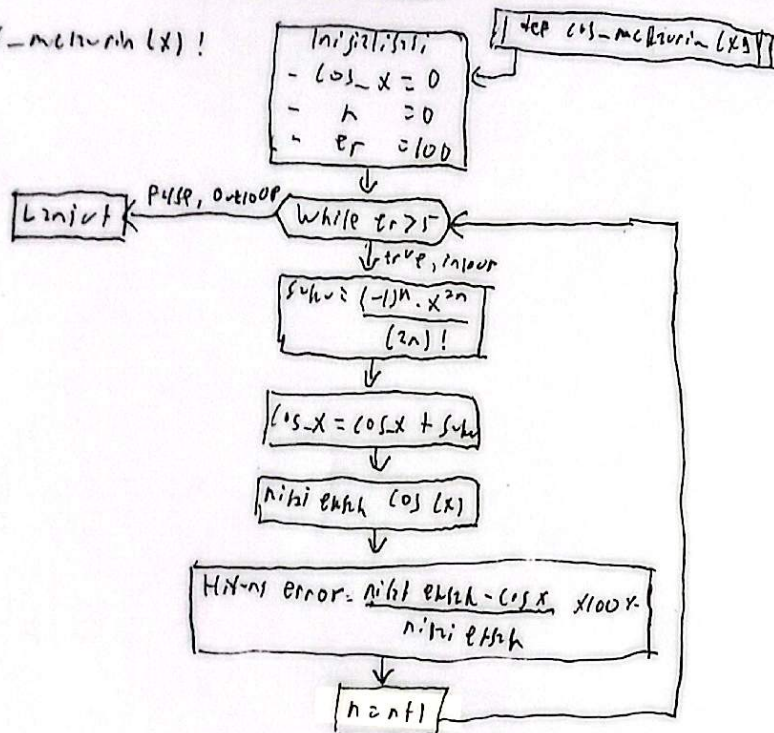
10. selesai

4) Flowchart

2. Flowchart def sin_malhurin(x)!



b. Flowchart def cos_malhurin(x)!



6. Main Flowchart =

